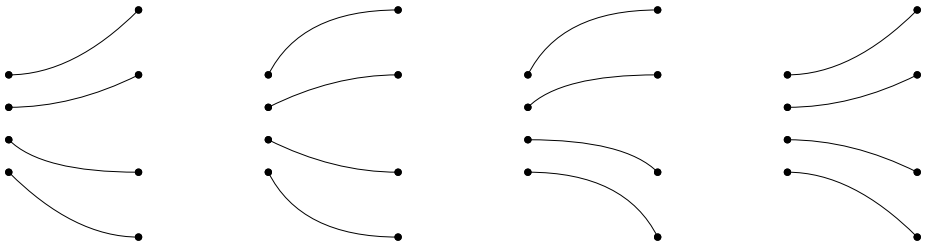
Quatre familles de fonctions d'interpolation appliquées aux accords

Victor DEBANNE

Octobre 2026

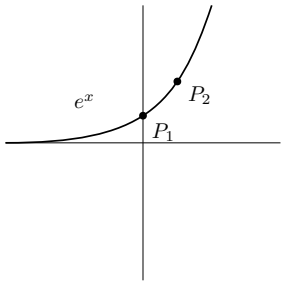


1 Interpolation exponentielle

soient deux point du plan :

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ p_1 \end{bmatrix} \text{ et } P_2 = \begin{bmatrix} n \\ p_2 \end{bmatrix} \text{ avec } p_1, p_2 > 0$$

1.1 Interpolation en e^x



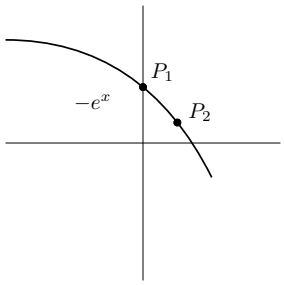
$$\begin{cases} e^b = p_1 \\ e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{p_2}{p_1}) \end{cases}$$
$$g(x) = p_1 e^{\frac{1}{n}\ln(\frac{p_2}{p_1})x} = p_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{x}{n}}$$

On ajoute un biais kp_1 avec $k < 1$ tel que :

$$\begin{cases} kp_1 + e^b = p_1 \\ kp_1 + e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k)}) \end{cases}$$
$$h(x) = kp_1 + e^{\frac{1}{n}\ln(\frac{p_2-kp_1}{p_1(1-k)})x + \ln(p_1(1-k))} = kp_1 + p_1(1-k)\left[\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k)}\right]^{\frac{x}{n}}$$

h n'est définie que pour $p_2 - kp_1 > 0$ par définition du logarithme donc pour un k fixé, h n'est pas définie pour tous les couples p_1, p_2. On va alors chercher une fonction définie par morceaux qui permet une interpolation pour tout $k < 1$ à tous les couples $p_1, p_2 > 0$

1.2 Interpolation en $-e^x$

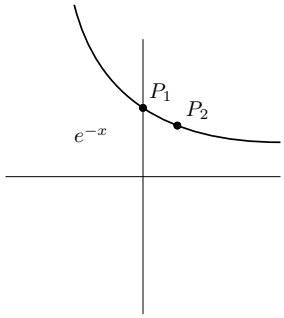


on impose $i(0) = p_1 \Rightarrow i(x) \sim kp_1 - e^{ax+b}$

$$\begin{cases} kp_1 - e^b = p_1 \\ kp_1 - e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(-p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{kp_1 - p_2}{p_1(k-1)}) \end{cases}$$
$$i(x) = kp_1 + (p_1(1-k))\left[\frac{kp_1 - p_2}{p_1(k-1)}\right]^{\frac{x}{n}}$$

Cette interpolation i impose un $k > 1$ ou bien $k \to 2 - k$

1.3 Interpolation en e^{-x}



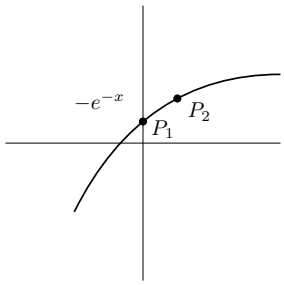
On peut trouver les deux autres interpolations analogues à e^{-x} et $-e^{-x}$

$$\begin{cases} kp_2 + e^{-b} = p_1 \\ kp_2 + e^{-an-b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\ln(p_1 - kp_2) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}) \end{cases}$$

$$j(x) = kp_2 + (p_1 - kp_2)\left[\frac{p_1 - kp_2}{p_2(1-k)}\right]^{\frac{-x}{n}}$$

avec $k < 1$

1.4 Interpolation en $-e^{-x}$



$$\begin{cases} kp_2 - e^{-b} = p_1 \\ kp_2 - e^{-an-b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\ln(kp_2 - p_1) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}) \end{cases}$$

$$l(x) = kp_2 + (p_1 - kp_2)\left[\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}\right]^{\frac{-x}{n}}$$

Avec ici aussi $k > 1$

1.5 Les 4 familles d'interpolation exponentielles

Toutes les fonctions que nous avons trouvées précédemment sont égales pour $p_1 = p_2$ et valent exactement p_1.

Aussi, les deux fonctions h et l sont bien définies pour tous les couples $p_1 < p_2$ et les deux fonctions i et j sont bien définies pour tous les couples $p_1 \geq p_2$. On peut donc définir 4 fonctions par morceaux :

$$F_1(x) = \begin{cases} h(x), p_1 < p_2 \\ i(x), p_1 \geq p_2 \end{cases} \qquad F_2(x) = \begin{cases} h(x), p_1 < p_2 \\ j(x), p_1 \geq p_2 \end{cases}$$

$$F_3(x) = \begin{cases} l(x), p_1 < p_2 \\ i(x), p_1 \geq p_2 \end{cases} \qquad F_4(x) = \begin{cases} l(x), p_1 < p_2 \\ j(x), p_1 \geq p_2 \end{cases}$$

Chaque fonction est donc bien définie et continue pour tout les couples $p_1, p_2 > 0$

famille 1 descente et montée convexe
$e^x, p_1 < p_2$ puis $e^{-x}, p_1 \geq p_2$
famille 2 descente et montée concave
$-e^{-x}, p_1 < p_2$ puis $-e^x, p_1 \geq p_2$
famille 3 descente convexe et montée concave
$-e^{-x}, p_1 < p_2$ puis $e^{-x}, p_1 \geq p_2$
famille 4 descente concave et montée convexe
$e^x, p_1 < p_2$ puis $-e^x, p_1 \geq p_2$

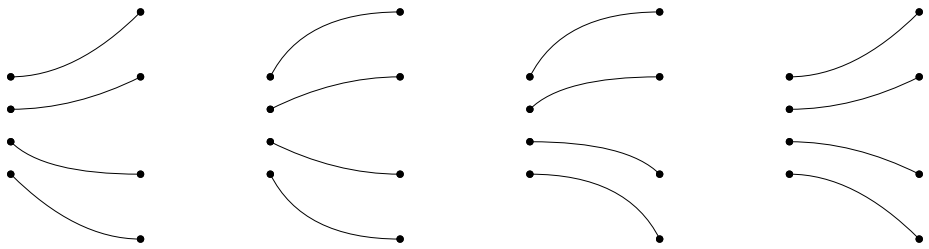


FIGURE 1 – Interpolation de deux accords par les 4 familles

2 Interpolation logarithme

On peut chercher les mêmes fonctions que pour l'exponentielle. les quatres analogues sont

$$\begin{cases} b + k\ln(ax+1) \\ b - k\ln(ax+1) \\ b + k\ln(-ax+1) \\ b - k\ln(-ax+1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{e^{\frac{p_2-p_1}{k}}-1}{n} \\ a = \frac{e^{\frac{p_1-p_2}{k}}-1}{n} \\ -a = \frac{e^{\frac{p_2-p_1}{k}}-1}{n} \\ -a = \frac{e^{\frac{p_1-p_2}{k}}-1}{n} \end{cases}$$

en résolvant le système d'équation, on retrouve une unique fonction

$$F(x) = p_1 + k\ln\left[\frac{e^{\frac{p_2-p_1}{k}}-1}{n}x+1\right]$$

bien définie pour tous les couples p_1 et p_2, continue pour tout $k \in R^*$

On fixe alors $k > 0$ et on donne les deux sous-fonctions :

$$F_+(x) = p_1 + k\ln\left[\frac{e^{\frac{p_2-p_1}{k}}-1}{n}x+1\right]$$
$$F_-(x) = p_1 - k\ln\left[\frac{e^{\frac{p_1-p_2}{k}}-1}{n}x+1\right]$$

Cela nous permet de retrouver les 4 fonctions :

$$F_1(x) = \begin{cases} F_-(x), p_1 < p_2 \\ F_-(x), p_1 \geq p_2 \end{cases} \qquad F_2(x) = \begin{cases} F_+(x), p_1 < p_2 \\ F_+(x), p_1 \geq p_2 \end{cases}$$

$$F_3(x) = \begin{cases} F_-(x), p_1 < p_2 \\ F_+(x), p_1 \geq p_2 \end{cases} \qquad F_4(x) = \begin{cases} F_+(x), p_1 < p_2 \\ F_-(x), p_1 \geq p_2 \end{cases}$$

Et enfin les 4 familles d'interpolation logarithmique :
famille 1 descente et montée convexe
famille 2 descente et montée concave
famille 3 descente convexe et montée concave
famille 4 descente concave et montée convexe

3 Discussion

Les interpolations par des fonctions non-bijéctives deviennent à mon avis assez arbitraires, et même les focntions non purement concaves ou non purement convexe. cela revient a designer arbitrairement des noeuds dans un processus qui pourrait être alors divisé en plusieurs interpolations par des fonctions bijectives

et concaves/convexes. Les utiliser prend du sens au moment ou il existe des relations entre la position du noeud et la distance entre p_1 et p_2 qui pourrait faire entendre verticalement la position du noeud et alors diviser à l'écoute la conduite particulière des voix.

Par exemple une interpolation cubique possède un noeud d'annulation de sa dérivée et les interpolations entre plusieurs couples p_1, p_2 ferait entendre un décalage de ce noeud d'annulation.

De la même manière une interpolation sinus ou cosinus ne prendrait de sens qu'au moment ou la période serait modulée par la distance entre p_1 et p_2.